

P4 - TIPI DI VARIABILI CONTINUE

INDICE SEZIONE

- ☐ [VARIABILI UNIFORMI](#)
- ☐ [VARIABILI ESPONENZIALI](#)
- ☐ [VARIABILI GAMMA](#)
- ☐ [PROCESSI DI POISSON](#)
- ☐ [VARIABILI NORMALI](#)

VARIABILI UNIFORMI

📖 **VARIABILE UNIFORME**

Una v.a. X è detta *uniforme* sull'*intervallo* $(0, 1)$ se la sua *densità* è data da

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0, 1) \\ 0 & x \notin (0, 1) \end{cases}$$

E si scrive $X \sim U(0, 1)$.

Chiaramente, $\forall a, b \in [0, 1]$, si ha:

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b dx = b - a$$

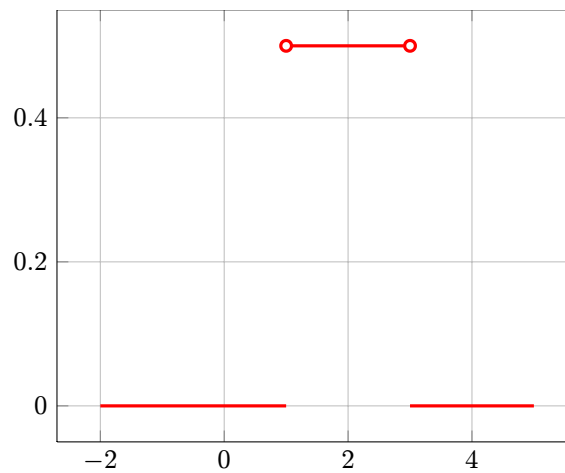
Si può *generalizzare* la definizione di variabile uniforme per **qualsiasi intervallo**:

📖 **VARIABILI UNIFORMI (GENERALIZZAZIONE)**

Una v.a. X si dice *uniforme* sull'*intervallo* (a, b) con $a, b \in \mathbb{R}$ se la sua densità è data da

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & x \notin (a, b) \end{cases}$$

E si scrive $X \sim U(a, b)$.



Vediamo in figura un esempio di $X \sim U(1, 3)$.

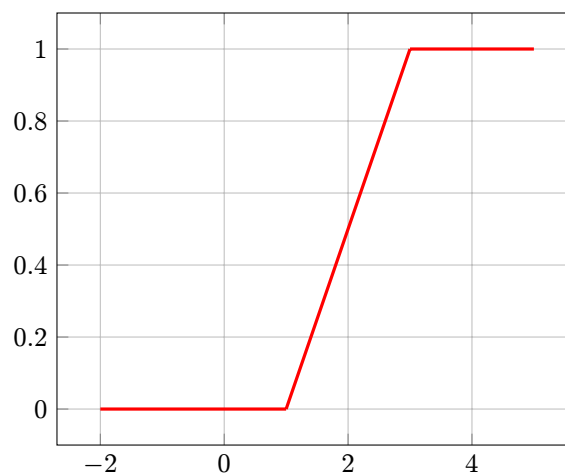
🔥 NOTA

Le variabili uniformi sono utilizzate per descrivere fenomeni che avvengono in *modo uniforme* entro un *certo intervallo*: sappiamo che si verificano *solo al suo interno*, ma non vi sono poi "sotto-intervalli privilegiati".

CARATTERISTICHE

Dalla definizione otteniamo la *funzione di ripartizione*:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & x \in (a, b) \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$



Calcoliamo la media:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b \end{aligned}$$

$$= \frac{a+b}{2}$$

E calcoliamo anche la varianza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{b-a} \int_a^b x^2 dx - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 = \frac{1}{b-a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \\ &= \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)} - \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}\end{aligned}$$

MEDIA E VARIANZA DI V.A. CONTINUE

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \frac{a+b}{2} \\ \text{Var}(X) &= \frac{(b-a)^2}{12}\end{aligned}$$

ESEMPIO

Supponiamo che degli autobus arrivino alla fermata ad intervalli regolari di 15 minuti esatti, a partire dalle 7 di mattina: 7, 7:15, 7:30, 7:45 ...

Se una persona arriva alla fermata in un istante uniformemente distribuito tra le 7 e le 7:30, calcoliamo la probabilità che aspetti l'autobus:

1. Meno di 5 minuti.
2. Più di 10 minuti.

Poniamo X = minuto dopo le 7 al quale la persona arriva alla fermata. Abbiamo:

$$X \sim U(0, 30)$$

La prima richiesta si calcola come segue:

$$\begin{aligned}P(1^*) &= P(10 < X < 15) + P(25 < X < 30) \\ &= \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx \\ &= \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

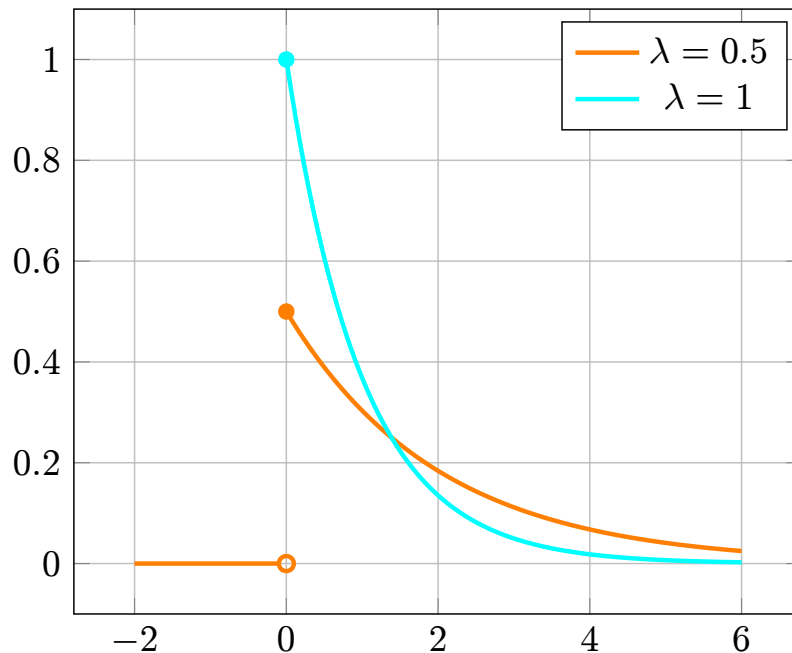
VARIABILI ESPONENZIALI

📖 VARIABILE ESPONENZIALE

Una v.a. X è detta *esponenziale* di *parametro* $\lambda > 0$ se la sua *densità* è data da

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

E si scrive $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.



🔥 NOTA

Le variabili esponenziali sono utilizzate per modellare il *tempo trascorso tra due avvenimenti*.

Per questo è utile pensare a λ come al **tasso medio** con cui si verificano gli eventi. Un esempio di tale distribuzione è il *decadimento radioattivo*: si sa che avviene con un *tasso costante* che dipende dall'emivita dell'isotopo, e la soluzione dell'EDO associata è proprio un'esponenziale.

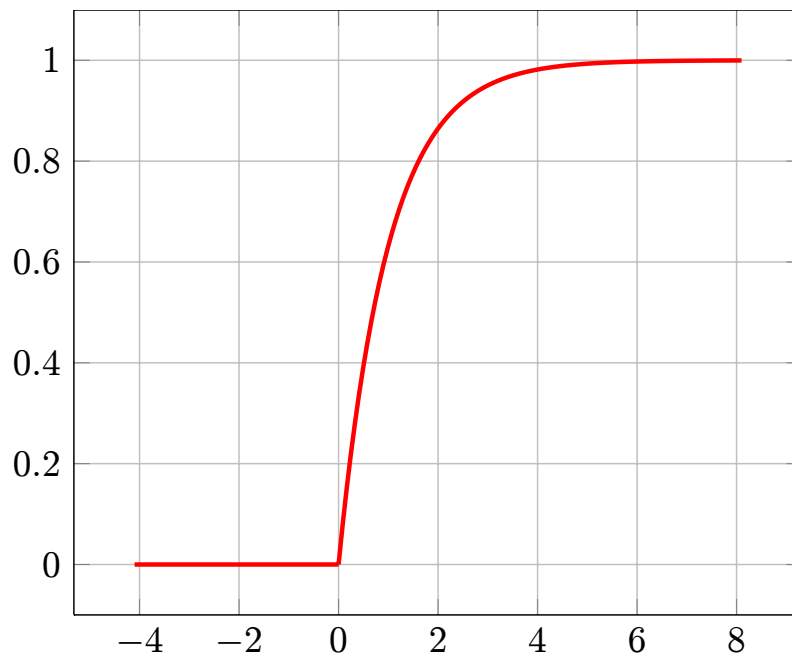
CARATTERISTICHE

Dalla definizione otteniamo la funzione di ripartizione:

Se $x \geq 0$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}$$

Se $x < 0$, invece, abbiamo banalmente $F_X(x) = 0$.



Notiamo inoltre che, per $x \geq 0$:

$$P(X > x) = 1 - F_X(x) = 1 - (1 - e^{-\lambda x}) = e^{-\lambda x}$$

Fissiamo ora $s, t > 0$ e calcoliamo:

$$P(X > t + s | X > s) = \frac{P(X > t + s, X > s)}{P(X > s)}$$

$$\frac{P(X > t + s)}{P(X > s)} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(X > t)$$

V.A. ESPONENZIALI: ASSENZA DI MEMORIA

Fissati $s, t > 0$, si ha:

$$P(X > t + s | X > s) = P(X > t)$$

Cioè si considera solo ciò che succede nell'intervallo, *perdendo memoria* di ciò che è successo per $x < s$.

Calcoliamo ora la media:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx \\ &= -x e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx \\ &= -\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

Calcoliamo il momento secondo:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \left. -x^2 e^{-\lambda x} \right|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} 2x e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda^2}\end{aligned}$$

Possiamo quindi calcolare la varianza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}\end{aligned}$$

MEDIA E VARIANZA DI V.A. ESPONENZIALI

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

ESEMPIO

Sia X il numero di km che un'auto può percorrere prima che la batteria ceda. Possiamo modellare X come *esponenziale* con media 10000 (ricordiamo che $P(X > x) = e^{-\lambda x}$, per cui ha senso scegliere questo tipo variabile).

Calcoliamo la probabilità di poter fare un viaggio di 5000 km senza cambiare batteria.

$$X \sim \text{Exp}(\lambda)$$

con $\frac{1}{\lambda} = 10000 \implies \lambda = \frac{1}{10000}$.

Sia t il numero di km percorsi prima di partire.

Siccome abbiamo visto che per le variabili esponenziali vi è *assenza di memoria*:

$$P(X > t + 5000 | X > t) = P(X > 5000) = e^{-5000/10000} = e^{-1/2}$$

NOTA

Se X **non** fosse stata *esponenziale*, non avremmo potuto sfruttare l'assenza di memoria, e quindi sarebbe stato *necessario conoscere t* .

VARIABILI GAMMA

VARIABILE GAMMA

Una v.a. X è detta di tipo *gamma* di *parametri* $\alpha, \lambda > 0$ se la sua *densità* è data da

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

E si scrive $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

Dove $\Gamma(\alpha)$ è la *funzione gamma*:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$$

Consideriamo il seguente fatto relativo a tale funzione:

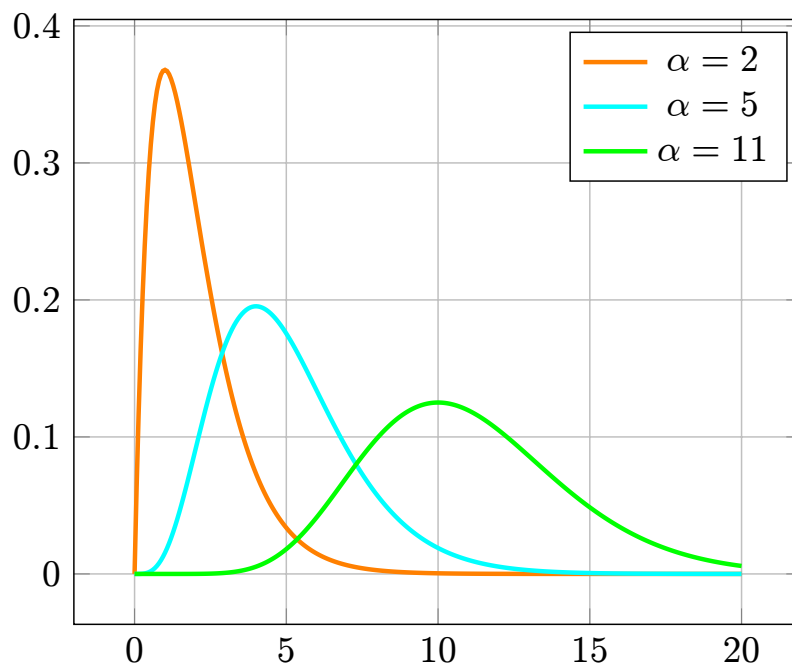
$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1)$$

Allora, per $n \in \mathbb{N}$ otteniamo:

$$\begin{aligned} \Gamma(n) &= (n - 1)\Gamma(n - 1) \\ &= (n - 1)(n - 2)\Gamma(n - 2) = (n - 1)(n - 2) \dots 3 \cdot 2 \cdot \Gamma(1) \end{aligned}$$

E' facile verificare che $\Gamma(1) = 1$, e quindi troviamo:

$$\Gamma(n) = (n - 1)!$$



LEGAME CON LE VARIABILI ESPONENZIALI

Sia $Y \sim \text{Exp}(\lambda)$. Abbiamo quindi:

$$f_Y(x) = \lambda e^{-\lambda x} = \lambda e^{-\lambda x} \underbrace{\frac{(\lambda x)^0}{\Gamma(1)}}_{=1} \sim \Gamma(1, \lambda)$$

Consideriamo ora n variabili esponenziali di parametro λ **indipendenti** $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ e sia $X_n = \sum_{i=0}^n Y_i = \sum_{i=0}^n \Gamma(1, \lambda)$.

Si può dimostrare che vale anche:

$$X_n \sim \Gamma(n, \lambda)$$

PROPOSIZIONE

La somma di n v.a. *esponenziali indipendenti* ha distribuzione *gamma*.

Tale legame ci permette di calcolare facilmente *media* e *varianza* di variabili gamma:

MEDIA E VARIANZA DI V.A. GAMMA

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n}{\lambda}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{n}{\lambda^2}$$

Si trova inoltre che vale:

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda x)^k}{k!}$$

PROCESSI DI POISSON

Avevamo già accennato delle nozioni di base sui processi di Poisson in > [P2 - TIPI DI VARIABILI DISCRETE > PROCESSI DI POISSON](#).

Ora che abbiamo definito le variabili continue possiamo affrontarli con un livello di dettaglio maggiore.

PROCESSO DI POISSON

Una *famiglia* di v.a. $\{N(t), t \geq 0\}$ è detta **processo di Poisson** di *intensità* $\lambda > 0$ se:

1. $N(0) = 0$
2. Per ogni $0 < t_0 < t_1 < \dots < t_n$ le variabili

$$N(t_1) - N(t_0), N(t_2) - N(t_1), \dots, N(t_n) - N(t_{n-1})$$

sono *indipendenti*.

3. $\forall t, s > 0 \exists \rho$ tale che $N(t+s) - N(t) = \rho(s)$.
4. $P(N(h) = 1) = \lambda h + o(h)$
5. $P(N(h) \geq 2) = o(h)$

🔥 OSSERVAZIONI

- La condizione (2) impone che i *numeri di eventi* che si verificano in *intervalli di tempo disgiunti* siano *indipendenti*.
- La condizione (3) impone che la *distribuzione del numero di eventi* in un dato intervallo di tempo dipenda solo dalla *lunghezza dell'intervallo* e *non dalla sua posizione* (*stazionarietà degli incrementi*).
- Le condizioni (4) e (5) impongono che il numero di eventi che si verificano in un *breve intervallo di tempo* è, in buona approssimazione, 0 oppure 1. La probabilità che si verifichino 2 o più eventi è *trascurabile*.

In particolare, si ha:

- $N(t) \sim \text{Po}(\lambda t)$
- $N(t+s) - N(t) \sim \text{Po}(\lambda s)$.

Cioè il *numero di eventi* che si verificano in $[0, t]$ segue una *distribuzione di Poisson*.

Inoltre, se T_1 è l'istante in cui si verifica il primo evento e, per $i > 1$ T_i , è il *tempo trascorso* tra l' $i-1$ esimo e l' i esimo evento, la successione seguente

$$T_1, T_2, \dots$$

è detta **successione dei tempi di interarrivo**.

Siccome stiamo osservando il tempo che *trascorre fra due eventi*, abbiamo:

$$T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Consideriamo ora gli *istanti in cui si verificano gli eventi*, dati da:

$$S_n = \sum_{i=1}^n T_i$$

Abbiamo $S_1 = T_1$, $S_2 = T_1 + T_2$ è l'istante in cui si verifica il secondo evento, e così via.

🔥 NOTA

$$S_n \leq t \iff N(t) \geq n$$

Cioè l' n -esimo evento si verifica *entro l'istante t* **se e solo se** n eventi si sono verificati in $[0, t]$.

Per quanto visto in > [LEGAME CON LE VARIABILI ESPONENZIALI](#) abbiamo:

$$S_n = \sum_{i=1}^n T_i = \Gamma(n, \lambda)$$

Infine, se assumiamo di *conoscere* il numero di eventi $N(t) = n$ avvenuti fino all'istante t , gli istanti in cui si verificano gli n eventi sono *distribuiti uniformemente* come n punti scelti a caso in $[0, t]$:

$$(S_1, S_2, \dots, S_n) | N(t) = n \sim t(U_{(1)}, U_{(2)}, \dots, U_{(n)})$$

Dove $U_{(i)}$ sono variabili $U(0, t)$ *ordinate* (perchè gli eventi avvengono secondo un certo ordinamento durante il processo).

CONCETTI CHIAVE

1. La *distribuzione* dei **tempi di interarrivo** è **esponenziale**.
2. Senza *nessun vincolo sull'ampiezza* di un intervallo, gli **istanti in cui si verificano gli eventi** seguono una **distribuzione gamma** (in quanto somma di esponenziali).
3. Se ci *limitiamo* ad un intervallo $[0, t]$ e *conosciamo il numero di avvenimenti* n (condizione: sappiamo che $N(t) = n$), allora gli **istanti** in cui gli eventi si verificano sono **distribuiti uniformemente** in $[0, t]$.

ESEMPIO

Sia $\{N(t), t \geq 0\}$ un processo di Poisson di *intensità* $\lambda = 3$.

1) Se non è ancora avvenuto il primo evento entro il tempo $t = \frac{2}{3}$, qual è la probabilità che avvenga dopo $t = 1$?

Per la proprietà di assenza di memoria dell'esponenziale:

$$\begin{aligned} P\left(T_1 > 1 \mid T_1 > \frac{2}{3}\right) &= P\left(T_1 > 1 - \frac{2}{3}\right) = P\left(T_1 > \frac{1}{3}\right) \\ &= e^{-\lambda/3} = e^{-1} \approx 0.37 = 37\% \end{aligned}$$

2) Calcolare la probabilità che in $(1, 2)$ avvengano *esattamente* 2 eventi e in $(3, 5)$ ne avvenga *esattamente* 1.

Gli intervalli sono disgiunti, per cui gli eventi sono indipendenti:

- $N(2) - N(1) \sim \text{Po}(1\lambda) = \text{Po}(3)$
- $N(5) - N(3) \sim \text{Po}(2\lambda) = \text{Po}(6)$

Per cui:

$$\begin{aligned} P(N(2) - N(1) = 2, N(5) - N(3) = 1) &= P(\text{Po}(3) = 2)P(\text{Po}(6) = 1) \\ &= e^{-3} \frac{3^2}{2!} \cdot e^{-6} \frac{6^1}{1!} = 27e^{-9} \\ &\approx 0.003 = 0.3\% \end{aligned}$$

3) Calcolare la probabilità che il terzo evento si verifichi prima di $t = 1$.

Abbiamo $S_3 \sim \Gamma(3, 3)$ con distribuzione:

$$F_{S_3}(t) = 1 - e^{-3} \sum_{k=0}^2 \frac{(3t)^k}{k!}$$

Quindi troviamo:

$$P(S_3 < 1) = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{9}{2} \right) = 1 - \frac{17}{2} e^{-3} \approx 0.58$$

Equivalentemente, possiamo determinare la probabilità che in $[0, 1]$ si siano verificati almeno 3 eventi: $N(1) \sim \text{Po}(3)$ con

$$F_{N(1)}(n) = \sum_{k=0}^n e^{-3} \frac{3^k}{k!}$$

E quindi:

$$\begin{aligned} P(N(1) \geq 3) &= 1 - P(N(1) \leq 2) \\ &= 1 - \sum_{k=0}^2 e^{-3} \frac{3^k}{k!} = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{9}{2} \right) \approx 0.58 \end{aligned}$$

4) Sapendo che $N(3) = 4$, calcolare la probabilità che almeno 2 eventi accadano nell'intervallo $[1, 2]$.

Sappiamo che i 4 eventi sono uniformemente distribuiti in $[0, 3]$, per cui la probabilità che *uno* cada in $[1, 2]$ è:

$$p = \int_1^2 \frac{1}{3} dx = \frac{1}{3}$$

Ora, sia X il numero di arrivi in $[1, 2]$. Abbiamo $X \sim \text{Bin}(4, \frac{1}{3})$: 4 eventi totali, con probabilità $p = \frac{1}{3}$ che cadano nell'intervallo a cui siamo interessati (probabilità di successo).

Quindi:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &= 1 - \binom{4}{0} \left(\frac{2}{3} \right)^4 - \binom{4}{1} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^3 \\ &= 1 - \frac{16}{81} - \frac{32}{81} = \frac{11}{27} \approx 0.41 = 41\% \end{aligned}$$

VARIABILI NORMALI

Introduciamo infine le *variabili normali*, dette anche **gaussiane**.

📖 VARIABILE NORMALE

Una v.a. X è detta *normale* o *gaussiana* di parametri μ e σ^2 se la sua *densità* è data da

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

E si scrive $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Prima di presentarne il grafico, facciamo un breve studio di funzione.

$$f'_X(x) = -\frac{x-\mu}{\sigma^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

E notiamo che si ha:

$$f'_X(x) = 0 \iff x = \mu$$

Con:

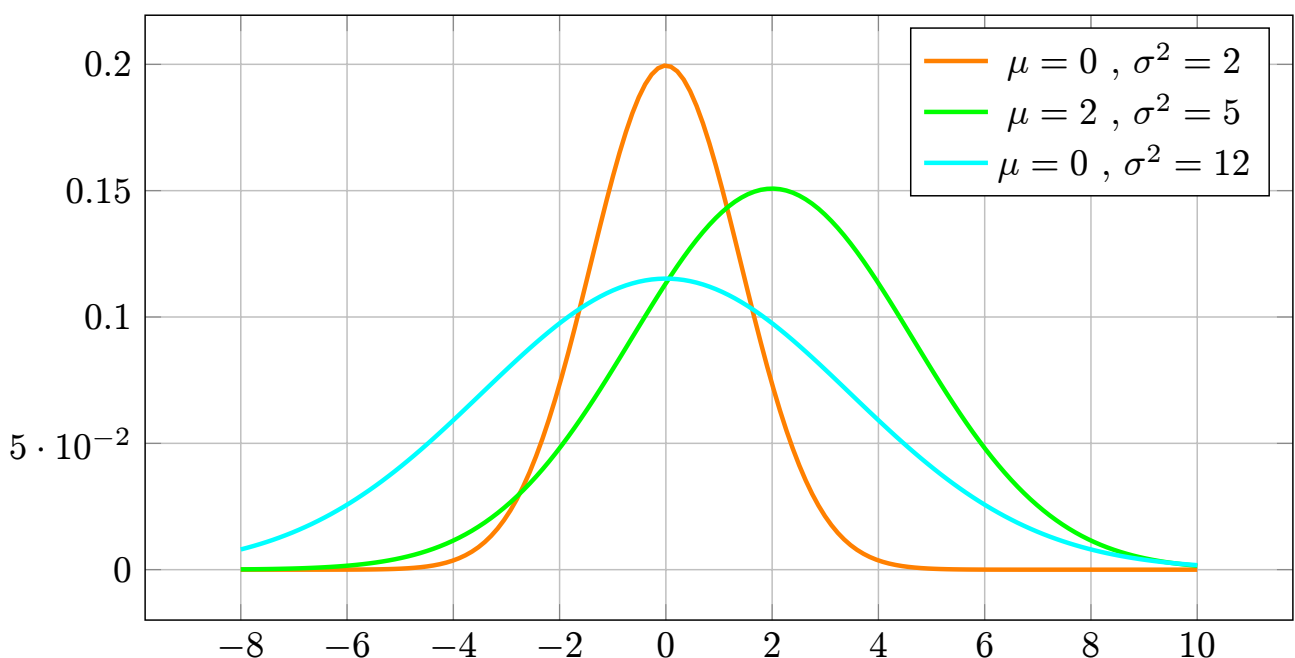
$$f_X(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$$

Cioè abbiamo un punto critico P

$$P = \left(\mu, \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\right)$$

Che è un *punto di massimo* perchè $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_X(x) = 0$.

Notiamo anche che $f_X(x)$ è simmetrica rispetto alla retta verticale $x = \mu$.



INTEGRALE DI GAUSS

Sappiamo che deve valere

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1$$

E infatti:

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$

Introduciamo il cambio di variabile $y = \frac{x-\mu}{\sigma}$ e otteniamo:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy$$

Consideriamo ora solo l'integrale e chiamiamolo I .

Abbiamo:

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{y^2}{2}\right) dy \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx = \int_{\mathbb{R}^2} \exp\left(-\frac{y^2 + x^2}{2}\right) dy dx$$

Passiamo ora alle coordinate polari:

$$I^2 = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r d\theta dr = 2\pi \int_0^\infty r \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) dr$$

$$I^2 = -2\pi e^{-r^2/2} \Big|_0^\infty = 2\pi$$

Per cui $I = \sqrt{2\pi}$ e concludiamo che:

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} I = \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1, \forall \mu, \sigma \in \mathbb{R}$$

NORMALE STANDARD

📖 NORMALE STANDARD

Una variabile X segue una distribuzione *normale standard* se

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Cioè $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$.

A partire da una normale standard Z si può *ottenere un'altra normale* X applicando la seguente trasformazione:

$$X = \sigma Z + \mu$$

Trovando così $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.

Chiaramente, a partire da una normale non standard possiamo ottenere una standard

con la *trasformazione inversa*:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Spesso conviene *ricorrersi* ad una *normale standard* per semplificare lo studio della variabile.

In tal caso la funzione di densità è data da:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

CARATTERISTICHE

Studiamo ora una variabile normale *standard* Z , ricordando che possiamo ottenere un'altra normale con la trasformazione vista sopra.

Cominciamo calcolando la media:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z] &= \int_{\mathbb{R}} x f_Z(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0\end{aligned}$$

Calcoliamo anche la varianza:

$$\begin{aligned}\text{Var}(Z) &= \mathbb{E}[Z^2] - \cancel{\mathbb{E}[Z]^2}^0 = \mathbb{E}[Z^2] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\cancel{x e^{-x^2/2}}^0 \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} -\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) dx \stackrel{\sqrt{2\pi}}{=} 1\end{aligned}$$

A questo punto, se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, abbiamo:

- $\mathbb{E}[X] = \sigma \mathbb{E}[Z] + \mu = \mu$
- $\text{Var}(X) = \sigma^2 \text{Var}(Z) = \sigma^2$

☰ MEDIA E VARIANZA DI V.A. NORMALI

$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

Per cui la trasformazione vista sopra può essere scritta anche come segue:

$$Z = \frac{X - \mathbb{E}[X]}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

ed è detta anche **standardizzazione**.

Per quanto riguarda la *funzione di ripartizione*, invece, troviamo:

$$\phi(x) := F_Z(x) = P(Z \leq x) = \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt$$

🔗 NOTA

Tale funzione *non è integrabile*, per cui si ricorre ad approssimazioni numeriche e valori tabulati.

In ogni caso, un'osservazione utile è la seguente:

$$\phi(-a) = P(Z \leq -a) = P(Z > a) = 1 - \phi(a)$$

Tale fatto deriva ancora una volta dalla simmetria della funzione $f_Z(x)$.

Chiaramente, se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si ha:

$$P(X \leq a) = P(\sigma Z + \mu \leq a) = P\left(Z \leq \frac{a - \mu}{\sigma}\right) = \phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

Per cui, riassumendo:

📖 PROPOSIZIONE

Per la funzione di distribuzione $\phi(a) := P(Z \leq a)$ si ha:

$$\phi(-a) = 1 - \phi(a)$$

$$P(X \leq a) = \phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

ESEMPIO

Sia $X \sim \mathcal{N}(500, 60^2)$ la vita di una lampadina in ore.

1) Calcoliamo la probabilità che la lampadina funzioni per più di 560 ore:

$$\begin{aligned} P(X > 560) &= P\left(\frac{X - 500}{60} > 1\right) \\ &= P(Z > 1) = 1 - \phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587 \end{aligned}$$

2) Calcoliamo la probabilità che la lampadina funzioni per meno di 440 ore:

$$P(X < 440) = P\left(\frac{X - 500}{60} < -1\right)$$

$$= P(Z < -1) = \phi(-1) = 1 - \phi(1) = 0.1587$$

3) Calcoliamo la probabilità che la lampadina funzioni per più di 560 ore, sapendo che ha funzionato per più di 440:

$$\begin{aligned} P(X > 560 | X > 440) &= \frac{P(X > 560, X > 440)}{P(X > 440)} \\ &= \frac{P(X > 560)}{P(X > 440)} = \frac{0.1587}{0.8413} \approx 0.1886 \end{aligned}$$

PROPRIETA'

PROPOSIZIONE: TRASFORMAZIONI LINEARI

Le trasformazioni lineari mandano *normali* in *normali*.

Se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ e $Y = aX + b$ si ha:

$$Y \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

E si trova:

- $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b = a\mu + b$
- $\text{Var}(Y) = \text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X) = a^2\sigma^2$

OSSERVAZIONE

Se $a = 0$ si ha Y costante, ma può essere vista anche come una *normale con varianza nulla* $Y \sim \mathcal{N}(b, 0)$.

PROPOSIZIONE: COMBINAZIONI LINEARI

La combinazione lineare di *normali indipendenti* è ancora una *normale*.

Siano $X_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2)$ *indipendenti* per $k = 1, \dots, n$.

Sia inoltre $Y = \alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_n X_n$ con $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$.

Allora:

$$Y \sim \mathcal{N}\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k \mu_k, \sum_{k=1}^n (\alpha_k \sigma_k)^2\right)$$